

# LÝ THUYẾT AUTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

## ÔN TẬP GIỮA KỲ

Họ tên: .....

MSSV: .....

Thời gian gợi ý: 90–120 phút

### PHẦN 1 | REGULAR EXPRESSION • GRAMMAR • LANGUAGE

#### BÀI 1 — VIẾT BIỂU THỨC CHÍNH QUY

Cho  $\Sigma = \{a, b, c\}$ . Viết RE cho: (1) chứa chuỗi con abc; (2) chứa ab hoặc ca; (3) bắt đầu bằng a và kết thúc bằng bc; (4) bắt đầu bằng ab hoặc bc và kết thúc bằng a.

Trên  $\{a, b\}$ : (5) mọi b xuất hiện thành từng cặp bb; (6) số lượng b là số chẵn; (7) không chứa bb; (8) bắt đầu bằng a hoặc b, tiếp theo 0 hoặc nhiều ac, và kết thúc bằng abc.

→ Với mỗi RE: cho 2 chuỗi thuộc và 2 chuỗi không thuộc ngôn ngữ.

#### BÀI 2 — ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH RE

Với mỗi RE: mô tả ngôn ngữ bằng lời; cho 3 chuỗi được chấp nhận và 3 chuỗi không được chấp nhận.

a)  $(a+b)^*abb$    b)  $a^*(ba^*ba^*)^*$    c)  $(ab+bc)(a+c)^*$    d)  $(a+b)(ac)^*abc$    e)  $(ab+cb)(ac)^*aab+c$

#### BÀI 3 — PHÂN TÍCH VĂN PHẠM

Cho  $G = (\{a, b\}, \{S, A\}, S, P)$ , với  $P = \{S \rightarrow aSb \mid aA; A \rightarrow aA \mid a\}$ .

- Xác định phân lớp thấp nhất theo Chomsky.
- Sinh 5 chuỗi ngắn nhất.
- Kiểm tra: aa, aaa, aaab, aaaabb, aaaaabb, aaabb, ab, aabbb.
- Với chuỗi thuộc  $L(G)$ , viết một dẫn xuất.
- Vẽ cây phân tích cho 2 chuỗi có độ dài  $\geq 4$ .
- Viết  $L(G)$  dưới dạng tập hợp có tham số.
- Nêu 5 chuỗi không thuộc  $L(G)$  và giải thích.
- $L(G)$  có chính quy không? Nếu có, đề xuất RE hoặc automata.

#### BÀI 4 — NHẬN DIỆN NHANH MỘT VĂN PHẠM KHÁC

Cho  $S \rightarrow Sb \mid aA; A \rightarrow aA \mid a$ . Hãy: (1) xác định lớp thấp nhất; (2) sinh 6 chuỗi; (3) kiểm tra aa, aab, aabb, aaabbb, baaa;

(4) viết  $L(G)$  bằng ký hiệu toán học; (5) viết một RE tương đương nếu có.

### PHẦN 2 | AUTOMATA • LANGUAGE OPERATIONS • BÀI TỔNG HỢP

#### BÀI 5 — TỪ RE SANG AUTOMATA

Về NFA hoặc DFA cho: ①  $(a+b)(ac)^*abc$    ②  $(ab+bc)(a+c)^*$    ③  $(ab+cb)(ac)^*aab+c$    ④  $(aba+cbc)aa+(a+c)^*bc$    ⑤  $(a+b)^*abb$ .

Với mỗi automata: xác định  $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  và kiểm tra bằng ít nhất 2 chuỗi chấp nhận + 2 chuỗi không chấp nhận.

#### BÀI 6 — ĐỌC AUTOMATA TỪ BẢNG CHUYỂN TRẠNG THÁI

Cho DFA dưới đây. Hãy: (1) vẽ sơ đồ trạng thái; (2) viết  $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ; (3) kiểm tra  $\varepsilon, 0, 1, 10, 110, 101, 1010, 1110, 100$ ;

(4) cho 5 chuỗi được chấp nhận + 5 chuỗi không được chấp nhận; (5) mô tả ngôn ngữ bằng lời; (6) viết RE tương ứng.

| State             | 0     | 1     |
|-------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_0$ | $q_1$ |
| $q_1$             | $q_2$ | $q_1$ |
| $* q_2$           | $q_0$ | $q_1$ |

#### BÀI 7 — TỰ XÂY DỰNG DFA

Trên  $\Sigma = \{0, 1\}$ , xây dựng DFA cho: (1) kết thúc bằng 01; (2) chứa chuỗi con 101; (3) số lượng ký tự 1 là số chẵn; (4) không chứa 11.

Mỗi DFA phải có: tên trạng thái, trạng thái đầu/kết thúc, bảng chuyển trạng thái và kiểm tra ít nhất 4 chuỗi.

#### BÀI 8 — PHÉP LẬP NGÔN NGỮ $L^*$

Cho  $L = \{ab, bb, cc, ba, ca\}$ . Xác định chuỗi thuộc  $L^*$  và phân hoạch nếu Có: ab; abba; abbaca; bbccab; cabaab; abcabb; babbca; ababbbcc; cacaab; abbcc.

Tiếp theo xác định  $L^0, L^1, L^2$  và số chuỗi khác nhau trong  $L^2$ .

#### BÀI 9 — MÔ PHỎNG BÀI THI (20 PHÚT)

Cho  $R = (a+b)^*ab$ . 1) Mô tả  $L(R)$ . 2) Cho 5 chuỗi thuộc + 5 chuỗi không thuộc. 3) Xây dựng automata. 4) Viết  $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ .

5) Lập bảng chuyển trạng thái. 6) Kiểm tra: ab, aab, bab, abab, aba, abb,  $\varepsilon$ . 7) Viết một văn phạm chính quy sinh cùng ngôn ngữ.

#### CHECKLIST TRƯỚC KHI THI

- |                                                              |                                                    |                                                             |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> RE $\leftrightarrow$ mô tả ngôn ngữ | <input type="checkbox"/> Phân biệt +, nối, *       | <input type="checkbox"/> Phân lớp Chomsky                   | <input type="checkbox"/> Sinh chuỗi / dẫn xuất  |
| <input type="checkbox"/> Cây phân tích                       | <input type="checkbox"/> Tìm $L(G)$                | <input type="checkbox"/> $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$    | <input type="checkbox"/> Bảng chuyển trạng thái |
| <input type="checkbox"/> Mô phỏng DFA/NFA                    | <input type="checkbox"/> RE $\rightarrow$ automata | <input type="checkbox"/> Automata $\rightarrow$ RE/ngôn ngữ | <input type="checkbox"/> $L^0, L^1, L^2, L^*$   |